

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI Iot *Lab 03*

DOSEN :

Dr. Ir.Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.



Disusun Oleh :

Nama : Adelia Rahmadani (25782030)

Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

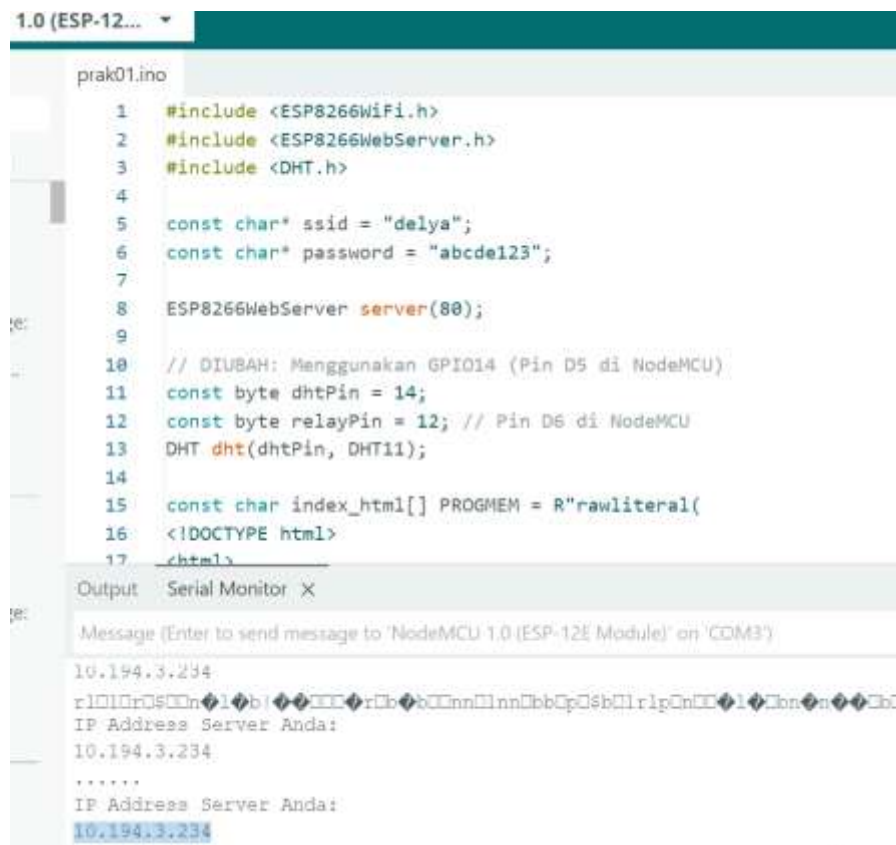
2026



1. Gambar Dashboard Web Server

[Gambar 1: Tampilan Dashboard Web Server]

- **Alamat IP (10.194.3.234):** Menunjukkan bahwa ESP8266 telah sukses terhubung ke jaringan Wi-Fi lokal (*Access Point*) dan diberikan IP khusus oleh router. Alamat IP ini diketikkan pada *address bar* browser untuk mengakses *web server* yang berjalan di ESP8266.
- **Pembacaan Suhu (Suhu Saat Ini: 2.50 Celcius):** Menandakan bahwa sensor DHT11 berfungsi dengan normal dan berhasil mengirimkan data suhu ke ESP8266. Data ini dikirim secara dinamis menggantikan *placeholder* kode program (%TEMPERATURE%).
- **Tombol Kendali Relay (ON / OFF):** Tombol hijau (ON) dan merah (OFF) berfungsi sebagai antarmuka kendali (*control interface*). Saat tombol diklik, browser mengirimkan permintaan HTTP GET (`/relay/on` atau `/relay/off`) untuk mengubah status pin relay.



The screenshot displays the Arduino IDE interface. The top bar indicates the board is '1.0 (ESP-12...)'. The code editor shows the file 'prak01.ino' with the following code:

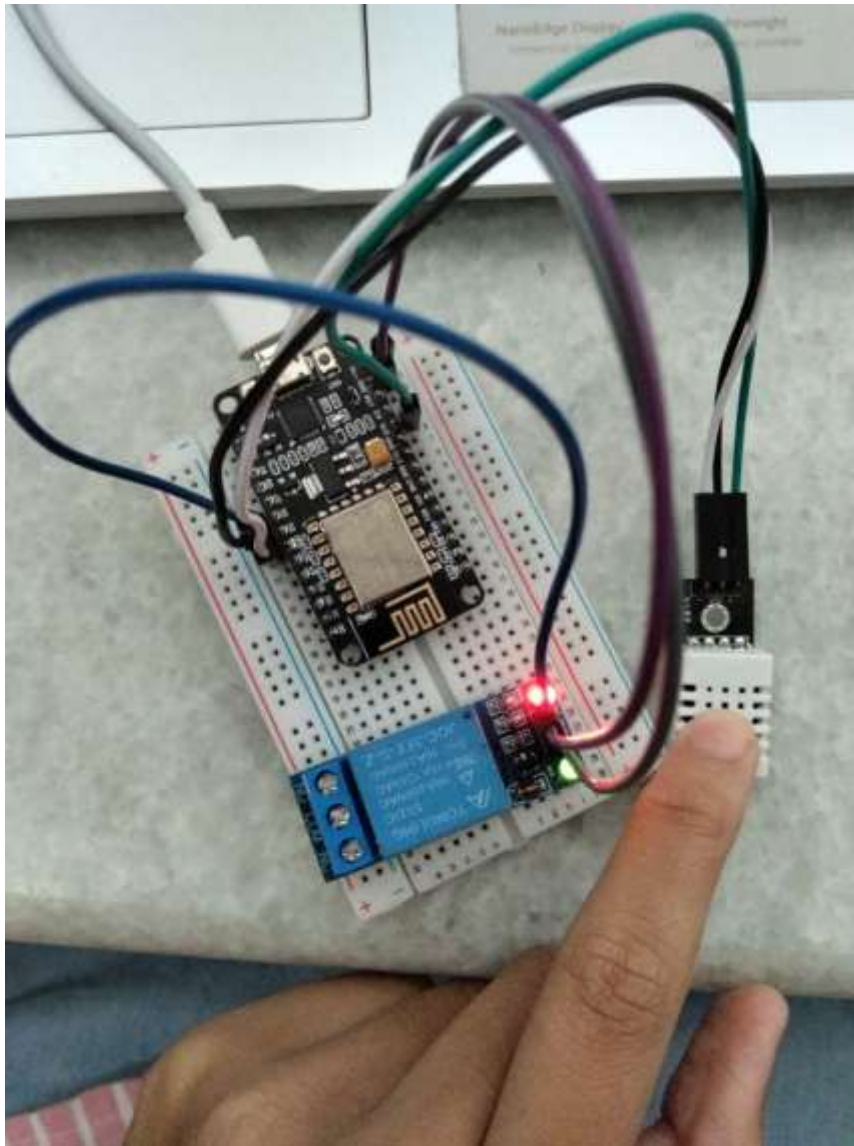
```
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <ESP8266WebServer.h>
3  #include <DHT.h>
4
5  const char* ssid = "delya";
6  const char* password = "abcde123";
7
8  ESP8266WebServer server(80);
9
10 // DIUBAH: Menggunakan GPIO14 (Pin D5 di NodeMCU)
11 const byte dhtPin = 14;
12 const byte relayPin = 12; // Pin D6 di NodeMCU
13 DHT dht(dhtPin, DHT11);
14
15 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
16 <!DOCTYPE html>
17 <html>
```

The Serial Monitor window is open, showing the output of the program. The first line is the IP address '10.194.3.234'. The second line is a series of symbols representing the bootloading process. The third line is the message 'IP Address Server Anda: 10.194.3.234'. The fourth line is a series of symbols representing the connection process. The fifth line is the message 'IP Address Server Anda: 10.194.3.234'.

2. Gambar Serial Monitor (Arduino IDE)

[Gambar 2: Output Serial Monitor Arduino IDE]

- **Baud Rate (115200):** Serial Monitor diatur pada kecepatan 115200 baud. Pada bagian awal sempat muncul karakter aneh/acak yang merupakan pesan *bootloader* bawaan chip ESP8266 sebelum masuk ke program utama.
- **Koneksi Wi-Fi:** Tanda titik-titik (. . . .) menunjukkan proses ESP8266 sedang melakukan percobaan koneksi (*handshake*) ke Wi-Fi "delya".
- **IP Address Output:** Teks **IP Address Server Anda: 10.194.3.234** menandakan bahwa ESP8266 telah resmi terhubung ke jaringan Wi-Fi dan *web server* siap diakses.



3. Gambar Rangkaian Hardware (Fisik)

[Gambar 3: Rangkaian Hardware ESP8266, DHT11, dan Relay]

- **NodeMCU ESP8266:** Berfungsi sebagai otak pemroses data sensor sekaligus bertindak sebagai *Local Web Server*. Dihubungkan ke laptop menggunakan kabel Micro-USB untuk catu daya dan komunikasi serial.
- **Modul Sensor DHT11:** Terhubung ke pin daya (3V3/5V, GND) dan pin data di **D5 (GPIO14)**. Pengujian pembacaan dilakukan dengan menyentuh/menguji permukaan sensor.
- **Modul Relay 1-Channel:** Terhubung ke pin **D6 (GPIO12)**. Indikator LED menyala pada modul relay menandakan relay menerima daya dan siap menerima sinyal pemicu (*trigger*) Active LOW dari NodeMCU.